

Hướng dẫn xử lý Exception trong Java – Phần II

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Java cung cấp 2 loại exception, bao gồm những exception được cung cấp bởi ngôn ngữ, và một loại exception thứ 2 do người dùng tự định nghĩa. Ta sẽ tự định nghĩa các class thể hiện các loại ngoại lệ.

Bước 1: Định nghĩa ngoại lệ

Mở một trình soạn thảo, tạo mới một ứng dụng Java. Đặt tên và chọn đường dẫn chứa ứng dụng.

Tiếp theo, ta định nghĩa một class thể hiện một loại ngoại lệ, class này là một lớp kế thừa từ lớp Exception như sau.

```
InvalidProductException.java x
1 package demoexception2026;
2
3 // định nghĩa class thể hiện ngoại lệ
4 public class InvalidProductException extends Exception { 5 usages
5     public InvalidProductException(String message) { 3 usages
6         super(message);
7     }
8 }
```

Tiếp theo, ta định nghĩa class Product. Đây là lớp sẽ thể hiện các loại sản phẩm, và có cơ chế để ném ra ngoại lệ mỗi khi người dùng truyền các giá trị không hợp lệ vào. Class này cũng có cơ chế cho phép hiển thị thông tin sản phẩm thông qua method displayDetails().

```

1  package demoexception2026;
2
3  //class entity su dung ngoai le
4  public class Product { 8 usages
5      private String name; 2 usages
6      private double price; 2 usages
7      private int quantity; 2 usages
8
9      public Product(String name, double price, int quantity) throws InvalidProductException { 4 u
10         if (name == null || name.trim().isEmpty()) {
11             throw new InvalidProductException("Tên sản phẩm không được để trống");
12         }
13
14         if (price <= 0) {
15             throw new InvalidProductException("Giá sản phẩm phải lớn hơn 0");
16         }
17
18         if (quantity <= 20) {
19             throw new InvalidProductException("Số lượng sản phẩm - hải sản phải lớn hơn 20 !");
20         }
21
22         this.name = name;
23         this.price = price;
24         this.quantity = quantity;
25     }
26
27     public void displayDetails() { 4 usages
28         System.out.println("Tên sản phẩm: " + name);
29         System.out.println("Giá: " + price);
30         System.out.println("Số lượng: " + quantity);
31     }
32 }

```

Bước 2: Viết mã để test chương trình

Sau khi đã định nghĩa function, ta viết mã để test chương trình. Đầu tiên ta định nghĩa các khối try catch như sau.

Ta cũng khởi tạo 2 đối tượng Product, trong đó đối tượng thứ nhất đã nhập đầy đủ dữ liệu hợp lệ, đối tượng tiếp theo thì dữ liệu sẽ xảy ra tình trạng thiếu hoặc không hợp lệ.

Đầu tiên ta sẽ thấy chương trình ném ra ngoại lệ với đối tượng p2 với tên để là rỗng như sau

```
TestException.java ×
1 package demoexception2026;
2
3 public class TestException {
4     public static void main(String[] args) {
5         try {
6             Product p1 = new Product(name: "Laptop", price: 1500, quantity: 30);
7             p1.displayDetails();
8
9             // phat sinh ngoai le name
10            Product p2 = new Product(name: "", price: 200, quantity: 35);
11            p2.displayDetails();
12
13            // phat sinh ngoai le name
14            // Product p3 = new Product("Tôm hùm bông", -100, 40);
15            // p3.displayDetails();
16            //
17            // // phat sinh ngoai le quantity
18            // Product p4 = new Product("Cua bể sốt me", 500, 15);
19            // p4.displayDetails();
20        } catch (InvalidProductException e) {
21            System.out.println("Có ngoại lệ về sản phẩm: " + e.getMessage());
22        }
23
24        System.out.println("He thống kết thúc");
25    }
26 }
```

Sau đó, khi thực thi chương trình, ta có thể thấy, chương trình đã hiển thị thông báo ngoại lệ về tên bị bỏ trống như hình bên dưới.

```
TestException x
"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe" "-javaagent:C:\P
Tên sản phẩm: Laptop
Giá: 1500.0
Số lượng: 30
Có ngoại lệ về sản phẩm: Tên sản phẩm không được để trống
Hệ thống kết thúc
```

Tiếp theo, ta thử khởi tạo đối tượng P3, và cố tình để loại lỗi là về price như sau.

```
6      Product p1 = new Product(name: "Laptop", price: 1500, quantity: 30);
7      p1.displayDetails();
8
9      // phat sinh ngoai le name
10     Product p2 = new Product("", 200, 35);
11     p2.displayDetails();
12
13     // phat sinh ngoai le name
14     Product p3 = new Product(name: "Tôm hùm bông", price: -100, quantity: 40);
15     p3.displayDetails();
16     //
17     // phat sinh ngoai le quantity
18     Product p4 = new Product("Cua bể sốt me", 500, 15);
19     p4.displayDetails();
```

Khi thực thi chương trình, ta thấy chương trình sẽ hiển thị thông báo về đúng như mong muốn.

```
TestException x
"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe" "-javaagen
Tên sản phẩm: Laptop
Giá: 1500.0
Số lượng: 30
Có ngoại lệ về sản phẩm: Giá sản phẩm phải lớn hơn 0
He thống ket thuc

Process finished with exit code 0
```

Tiếp theo, ta lại thay đổi main() metho, để có thể hiển thị thông báo ngoại lệ.

```
6      Product p1 = new Product(name: "Laptop", price: 1500, quantity: 30);
7      p1.displayDetails();
8
9      // phat sinh ngoai le name
10     //      Product p2 = new Product("", 200, 35);
11     //      p2.displayDetails();
12
13     // phat sinh ngoai le name
14     //      Product p3 = new Product("Tôm hùm bông", -100, 40);
15     //      p3.displayDetails();
16     //
17     //      // phat sinh ngoai le quantity
18     Product p4 = new Product(name: "Cua bể sốt me", price: 500, quantity: 15);
19     p4.displayDetails();
```

```
TestException x
"C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\Je
Tên sản phẩm: Laptop
Giá: 1500.0
Số lượng: 30
Có ngoại lệ về sản phẩm: Số lượng sản phẩm - hải sản phải lớn hơn 20 !
He thống ket thuc
```